管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/manage_snmp_on_the_cluster_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
MIBs是什麼 1
SNMP設陷 1
建立SNMP社群並將其指派給LIF 2
在叢集中設定v3使用者 4
設定traphosts以接收SNMP通知 8
管理SNMP的命令 8

管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）

總覽

您可以設定SNMP來監控叢集中的SVM、以避免發生問題、並在問題確實發生時予以回應。管理SNMP包括設定SNMP使用者、以及為所有SNMP事件設定SNMP traphost目的地（管理工作站）。依預設、SNMP會在資料生命量上停用。

您可以在資料SVM中建立及管理唯讀SNMP使用者。資料生命期必須設定為在SVM上接收SNMP要求。

SNMP網路管理工作站（或管理程式）可以查詢SVM SNMP代理程式以取得資訊。SNMP代理程式會收集資訊並將其轉送給SNMP管理程式。SNMP代理程式也會在發生特定事件時產生設陷通知。SVM上的SNMP代理程式具有唯讀權限、無法用於任何設定作業或採取修正行動來回應陷阱。提供與SNMP v1、v2c和v3版本相容的SNMP代理程式。ONTAP使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

如需ONTAP 更多有關支援SNMP的資訊、請參閱 "TR-4220：Data ONTAP 支援SNMP"。

MIBs是什麼

mib（管理資訊庫）是描述SNMP物件和設陷的文字檔。

MIBs說明儲存系統管理資料的結構、並使用包含物件識別碼（OID）的階層式命名空間。每個oid都會識別可透過SNMP讀取的變數。

由於MIBs不是組態檔、ONTAP 而且無法讀取這些檔案、因此SNMP功能不受MIBs影響。提供下列的mib檔案：ONTAP

- NetApp自訂的mib（「NetApp.mib」）

支援IPv6（RFC 2465）、TCP（RFC 4022）、UDP（RFC 4113）和ICMP（RFC 2466）MIBs（同時顯示IPv6和IPv6資料）ONTAP 。

此外、在物件識別碼（OID）和物件簡短名稱之間、也可在「traps.dat"檔案中提供簡短的交互參照。ONTAP

> NetApp支援網站上提供最新版ONTAP 的《支援IBM》和《traps.dat檔案》。不過、支援網站上的這些檔案版本不一定對應ONTAP 於您的版本的SNMP功能。這些檔案可協助您評估最新ONTAP 版的SNMP功能。

SNMP設陷

SNMP設陷會擷取系統監控資訊、這些資訊會以非同步通知的形式從SNMP代理程式傳送至SNMP管理程式。

SNMP設陷有三種類型：標準、內建及使用者定義。不支援ONTAP 使用者定義的陷阱。

陷阱可用於定期檢查在MIB中定義的操作臨界值或故障。如果達到臨界值或偵測到故障、SNMP代理程式會傳送訊息（設陷）給警示事件的traphosts。

支援SNMP v1陷阱、並以支援的方式從功能性的支援功能中擷取、然後從功能性的支援功能中擷取。ONTAP ONTAP不支援SNMP v2c擷取和通知。ONTAP

標準SNMP設陷

這些陷阱定義於RFC 1215。支援的五種標準SNMP設陷ONTAP ：冷啟動、暖啟動、連結、LinkUp和驗證失敗。

驗證失敗設陷預設為停用。您必須使用「系統SNMP驗證陷阱」命令來啟用陷阱。如需詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

內建SNMP設陷

內建的設陷會預先定義在ONTAP 支援中、並在發生事件時自動傳送至traphost清單上的網路管理站台。這些陷阱（例如diskFailedShutdown, cpuTooBusy和volumeNearlyFull）是在自訂的mib中定義的。

每個內建陷阱都會以獨特的陷阱代碼來識別。

建立SNMP社群並將其指派給LIF

使用SNMP v1和SNMP v2c時、您可以建立SNMP社群、做為管理站與儲存虛擬機器（SVM）之間的驗證機制。

透過在資料SVM中建立SNMP社群、您可以在資料生命體上執行諸如「mpdwing」和「snmpGet」等命令。

關於這項工作

- 在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。

  在建立SNMP社群之後、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

- 支援唯讀社群。ONTAP
- 根據預設、指派給資料生命期的「資料」防火牆原則會將SNMP服務設為「deny」。

  為資料SVM建立SNMP使用者時、您必須建立新的防火牆原則、並將SNMP服務設為「允許」。

- 您可以為管理SVM和資料SVM的SNMP v1和SNMP v2c使用者建立SNMP社群。
- 由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp root oID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

步驟

1. 使用「System SNMP community add」命令建立SNMP社群。下列命令顯示如何在管理SVM叢集1中建立SNMP社群：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
cluster-1
```

下列命令顯示如何在資料SVM VS1中建立SNMP社群：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
```

2. 使用系統SNMP community show命令來驗證是否已建立社群。

   下列命令顯示為SNMP v1和SNMP v2c所建立的兩個社群：

```
system snmp community show
cluster-1
rocomty1
vs1
rocomty2
```

3. 使用「系統服務防火牆原則」「show」命令、檢查「資料」防火牆原則中是否允許SNMP作為服務。

   下列命令顯示預設的「資料」防火牆原則不允許SNMP服務（僅「管理」防火牆原則允許SNMP服務）：

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- --------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. 使用「系統服務防火牆原則create」命令建立新的防火牆原則、以允許使用「nMP」服務進行存取。

下列命令會建立名為「data1」的新資料防火牆原則、以允許使用「shnMP」

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                       snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                       snmp       0.0.0.0/0
```

5. 使用「network interface modify」命令搭配-firewall-policy參數、將防火牆原則套用至資料LIF。

   下列命令會將新的「data1」防火牆原則指派給LIF「dataif1」：

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

在叢集中設定v3使用者

相較於SNMPv1和SNMPv2c、v3是一種安全的傳輸協定。若要使用v3、您必須設定一個v3使用者、以便從SNMP管理程式執行SNMP公用程式。

使用「安全性登入create命令」來建立v3使用者。

系統會提示您提供下列資訊：

- 引擎ID：預設值和建議值為本機引擎ID
- 驗證傳輸協定
- 驗證密碼
- 隱私權傳輸協定
- 隱私權傳輸協定密碼

v3使用者可以使用使用者名稱和密碼、從SNMP管理程式登入、然後執行SNMP公用程式命令。

v3安全參數

v3包含驗證功能、選取時會要求使用者在叫用命令時輸入名稱、驗證傳輸協定、驗證金鑰及其所需的安全層級。

下表列出了v3安全參數：

參數	命令列選項	說明
工程師ID	-e引擎ID	SNMP代理程式的引擎ID。預設值為本機引擎ID（建議使用）。
安全性名稱	-u名稱	使用者名稱不得超過32個字元。
驗證傳輸協定	-A｛NONE	md5
SHA	SHA-256}	驗證類型可以是「無」、「MD5」、「SHa」或「SHA-256」。
驗證金鑰	-A通關密碼	至少八個字元的通關密碼。
安全性層級	l｛authNoPrimv	authPrimv
noauthNoPrimiv}	安全層級可以是驗證、無隱私權、驗證、隱私權或無驗證、 無隱私。	私有傳輸協定
-x｛nONE	DE	AES128}
隱私權傳輸協定可以是無、DE或AES128	私有密碼	-X密碼

不同安全層級的範例

本範例說明以不同安全層級建立的v3使用者、如何使用SNMP用戶端命令（例如「smpdwing」）來查詢叢集物件。

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

> 驗證傳輸協定為SHa時、您必須使用「mpdwalk」5.3.1或更新版本。

安全性層級：**authPrim**

下列輸出顯示使用驗證權限安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

FIPS模式

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**authNoPrim**

下列輸出顯示使用驗證NoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

FIPS模式

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**noAuthNoPrimiv**

下列輸出顯示使用noAuthNoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

FIPS模式

FIPS不允許您選擇「無」

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

設定traphosts以接收SNMP通知

您可以將traphost（SNMP管理程式）設定為在叢集中產生SNMP設陷時接收通知（SNMP設陷PDU）。您可以指定SNMP traphost的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

開始之前

- 必須在叢集上啟用SNMP和SNMP設陷。

> SNMP和SNMP設陷預設為啟用。

- 必須在叢集上設定DNS、才能解析traphost名稱。
- 叢集上必須啟用IPv6、才能使用IPv6位址來設定SNMP traphosts。
- 對於更新的版本、您必須在建立traphosts時、指定預先定義的使用者型安全模式（USM）驗證和隱私權認證。ONTAP

新增SNMP traphost：

```
system snmp traphost add
```

> 只有當至少有一個SNMP管理站台指定為traphost時、才能傳送陷阱。

下列命令會以已知的USM使用者新增名為yyy.example.com的v3 traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

下列命令會使用主機的IPv6位址來新增traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

管理SNMP的命令

您可以使用「系統SNMP」命令來管理SNMP、設陷和traphosts。您可以使用「安全性」命令來管理每個SVM的SNMP使用者。您可以使用「EVENT」命令來管理與SNMP設陷相關的事件。

設定SNMP的命令

如果您想要…	使用此命令…

在叢集上啟用SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value on」 SNMP服務必須符合管理（管理）防火牆原則。您可以使用系統服務防火牆原則show命令來驗證是否允許SNMP。
停用叢集上的SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value Off」（選項-option-name SNMP。請啟用-option -Value Off）

用於管理**SNMP v1**、**v2c**和**v3**使用者的命令

如果您想要…	使用此命令…
設定SNMP使用者	《安全登入建立》
顯示SNMP使用者	「安全性的SNMP使用者與安全性登入顯示-應用程式SNMP」
刪除SNMP使用者	'安全登入刪除'
修改SNMP使用者登入方法的存取控制角色名稱	"ecurity登入修改"

提供聯絡人和位置資訊的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示或修改叢集的聯絡詳細資料	"System SNMP contact"（系統SNMP聯絡人）
顯示或修改叢集的位置詳細資料	系統SNMP位置

管理**SNMP**社群的命令

如果您想要…	使用此命令…
為SVM或叢集中的所有SVM新增唯讀（RO）社群	"System SNMP community add"（系統SNMP社群新增
刪除社群或所有社群	系統SNMP社群刪除
顯示所有社群的清單	「系統SNMP社群展示」

由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp根ID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

用於顯示SNMP選項值的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示所有SNMP選項的目前值、包括叢集聯絡人、聯絡人位置、叢集是否設定為傳送陷阱、traphosts清單、以及社群和存取控制類型清單	「System SNMP show」

用於管理SNMP陷阱和traphosts的命令

如果您想要…	使用此命令…
啟用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 1'
停用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 0'
新增接收叢集中特定事件SNMP通知的traphost	"System SNMP traphost add"
刪除traphost	"System SNMP traphost delet"（系統SNMP traphost 刪除）
顯示traphosts清單	「System SNMP traphost show」

用於管理與SNMP陷阱相關的事件的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示產生SNMP陷阱（內建）的事件	「活動路線展」 使用「-snmp-supporttrue」參數、只檢視與SNMP相關的事件。 使用「instance -messagename <message>」參數來檢視事件發生原因的詳細說明、以及任何修正行動。 不支援將個別SNMP設陷事件路由傳送至特定的traphost目的地。所有SNMP設陷事件都會傳送至所有的traphost目的地。
顯示SNMP設陷記錄清單、這是已傳送至SNMP設陷的事件通知	《事件零食秀》
刪除SNMP設陷歷程記錄	事件記錄刪除

如需「系統SNMP」、「安全性」及「事件」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.